

create database universitas;

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Naufal akbar muhadzzib

NIM : 230102100

Tgl praktikum : 3 November 2024

Teknik Informatika

Universitas Muhammadiyah Bandung

2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
create database universitas;
```

Screenshot hasil running query

1 14:11:33 create database universitas 1 row(s) affected 0.031 sec

2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
create table mahasiswa(  
nim varchar(30) primary key,  
nama varchar(50),  
jurusan varchar(35),  
angkatan year,  
ipk float  
);
```

Screenshot hasil running query

3 14:11:50 create table mahasiswa(nim varchar(30) primary key, nama varchar(50), jurusan var... 0 row(s) affected 0.047 sec

3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
insert into mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
values('12345','ali hasan','informatika',2021,3.75),
('12346','budi santoso','sistem informasi',2022,3.60),
('12347','citra dewi','teknik komputer',2020,3.85);
```

Screenshot hasil running query

4 14:12:05 insert into mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,ipk) values('12345','ali hasan','inf... 3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0 0.031 sec

4. Membaca Data dari Tabel

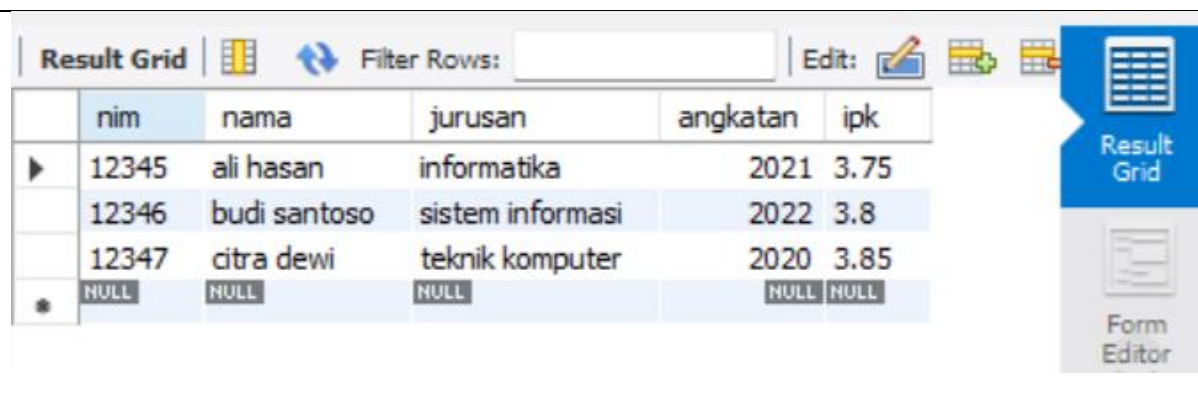
Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

```
select * from mahasiswa;
```



	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	ali hasan	informatika	2021	3.75
	12346	budi santoso	sistem informasi	2022	3.8
	12347	citra dewi	teknik komputer	2020	3.85
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
select * from mahasiswa where jurusan = 'informatika';
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit:   					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	ali hasan	informatika	2021	3.75
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Form Editor

mahasiswa 8 x

Apply

Revert

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

```
select * from mahasiswa where ipk > 3.7;
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit:   					
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	ali hasan	informatika	2021	3.75
	12347	citra dewi	teknik komputer	2020	3.85
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Form Editor

mahasiswa 10 x

Apply

Revert

Screenshot hasil running query

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
update mahasiswa set ipk = 3.8 where nim='12346';
```

	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12346	budi santoso	sistem informasi	2022	3.8
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

mahasiswa 11 x Apply Revert

Screenshot hasil running query

6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
delete from mahasiswa where nim = '12347';
```

20 14:29:38 delete from mahasiswa where nim = '12347' 1 row(s) affected 0.000 sec

Screenshot hasil running query

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
alter table mahasiswa add tanggal_lahir date;
update mahasiswa set tanggal_lahir = "2003-11-12" where nim = '12345';
update mahasiswa set tanggal_lahir = "2003-12-24" where nim = '12346';
```

22 14:34:21 alter table mahasiswa add tanggal_lahir date 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 0.094 sec

	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
▶	12345	ali hasan	informatika	2021	3.75	2003-11-12
	12346	budi santoso	sistem informasi	2022	3.8	2003-12-24
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

mahasiswa 13 x Apply Revert

Screenshot hasil running query

